



Scarica PDF
3580305.3599540.pdf
18 febbraio 2026
Citazione totale: 11
Totale download: 758

Pubblicato: 06 agosto 2023

[Citazione in formato BibTeX](#)

KDD '23: 29^a ACM SIGKDD
Conferenza sulla scoperta della conoscenza e il
data mining
6-10 agosto 2023 CA,
Long Beach, Stati Uniti

Sponsor della conferenza:
SIGMOD
SIGKDD

 Ultimi aggiornamenti: [hGps://dl.acm.org/doi/10.1145/3580305.3599540](https://dl.acm.org/doi/10.1145/3580305.3599540)

ARTICOLO DI RICERCA

Utilizzo delle transizioni di motivi per la generazione di grafici temporali

PENGHANG LIU, Università di Buffalo, Università statale di New York, Buffalo, NY, Stati Uniti

AHMET ERDEM SARİYÜCE, Università di Buffalo, Università statale di New York, Buffalo, NY, Stati Uniti

Accesso libero **Supporto** fornito da:

Università di Buffalo, Università statale di New York

Utilizzo delle transizioni Motif per la generazione di grafici temporali

Penghang Liu Università
di Buffalo Buffalo, NY,
USA
penghang@buffalo.edu

Ahmet Erdem Sariyüce
Università di Buffalo Buffalo,
NY, USA erdem@buffalo.edu

ABSTRACT

I modelli generativi grafici sono molto importanti per la condivisione di dati surrogati e per scopi di benchmarking. I sistemi complessi del mondo reale spesso presentano una natura dinamica, in cui le interazioni tra i nodi cambiano nel tempo sotto forma di una rete temporale. La maggior parte dei modelli di generazione di reti temporali estende i modelli di generazione di grafici statici incorporando la temporalità nel processo di generazione. Più recentemente, i motivi temporali sono stati utilizzati per generare reti temporali con risultati migliori. Tuttavia, i modelli esistenti sono spesso limitati a un piccolo insieme di modelli predefiniti a causa dell'elevato costo computazionale del conteggio dei motivi temporali. In questo lavoro, sviluppiamo un generatore di grafici temporali pratico, il Motif Transition Model (MTM), per generare reti temporali sintetiche con caratteristiche globali e locali realistiche. La nostra idea chiave è quella di modellare l'arrivo di nuovi eventi come processi di transizione di motivi temporali. Per prima cosa calcoliamo le proprietà di transizione dal grafico di input e poi simuliamo i processi di transizione dei motivi sulla base delle probabilità e dei tassi di transizione. Dimostriamo che il nostro modello supera costantemente i modelli di riferimento per quanto riguarda la conservazione di varie statistiche globali e locali dei grafici temporali e le prestazioni di runtime.

CONCETTI CCS

• Teoria della computazione → Algoritmi grafici dinamici; •
Metodologie di calcolo → Scienza delle reti.

PAROLE CHIAVE

reti temporali, modello generativo di grafi, motivi temporali

Formato di riferimento ACM:

Penghang Liu e Ahmet Erdem Sariyüce. 2023. Utilizzo delle transizioni dei motivi per la generazione di grafi temporali. In *Atti della 29a Conferenza ACM SIGKDD sulla scoperta della conoscenza e il data mining (KDD '23)*, 6-10 agosto 2023, Long Beach, CA, USA. ACM, New York, NY, USA, 11 pagine. <https://doi.org/10.1145/3580305.3599540>

1 INTRODUZIONE

I grafici sono uno strumento efficace per modellare sistemi complessi del mondo reale in vari ambiti, quali comunicazioni, interazioni umane, attività finanziarie, relazioni sociali e interazioni proteiche. Un problema importante è la generazione di reti sintetiche realistiche.

È concessa l'autorizzazione a realizzare copie digitali o cartacee di tutto o parte di questo lavoro per uso personale o didattico senza alcun costo, a condizione che le copie non siano realizzate o distribuite a scopo di lucro o vantaggio commerciale e che riportino la presente nota e la citazione completa nella prima pagina. I diritti d'autore per le parti di questo lavoro di proprietà di soggetti diversi dall'autore o dagli autori devono essere rispettati. È consentita la sintesi con indicazione della fonte. Per qualsiasi altra forma di copia, ripubblicazione, pubblicazione su server o ridistribuzione a liste, è necessaria una previa autorizzazione specifica e/o il pagamento di una tariffa. Richiedere le autorizzazioni a permissions@acm.org.

KDD '23, 6-10 agosto 2023, Long Beach, California, Stati Uniti.

© 2023 Copyright detenuto dal proprietario/dagli autori. Diritti di pubblicazione concessi in licenza ad ACM. ACM ISBN 979-8-4007-0103-0/23/08...\$15,00
<https://doi.org/10.1145/3580305.3599540>

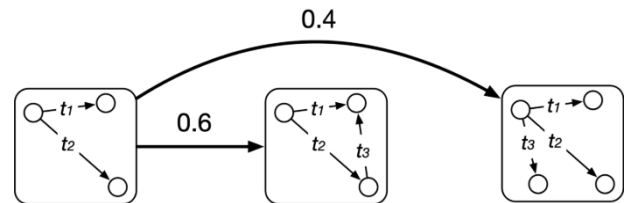


Figura 1: Un esempio di transizione di motivo. Un motivo a cuneo può avere probabilità dello 0,6 di evolversi in un triangolo e probabilità dello 0,4 di diventare una stella a 3 punte.

da una data distribuzione di reti reali [4–6]. I generatori di grafici sono necessari per consentire la condivisione di dati surrogati, come il traffico di rete dei computer o le reti finanziarie, e studi di benchmarking, come i test di scalabilità e versatilità [20].

I sistemi complessi del mondo reale spesso presentano una natura dinamica, in cui le interazioni tra i nodi evolvono nel tempo. I bordi sono attivi solo in determinati momenti nelle reti temporali, come le transazioni finanziarie, le reti di comunicazione e i contatti faccia a faccia. La generazione di grafici temporali è relativamente poco studiata e particolarmente più impegnativa rispetto alla generazione di grafici statici a causa della natura diversificata e ampia delle reti temporali del mondo reale. La maggior parte dei modelli di generazione di reti temporali si concentra sulla riproduzione delle caratteristiche globali delle reti del mondo reale. Spesso estendono i modelli di generazione di grafici statici incorporando la temporalità nel processo di generazione [10, 12, 13, 17]. I modelli esistenti mancano di un approccio olistico in grado di considerare contemporaneamente le caratteristiche strutturali e temporali.

I motivi temporali, noti anche come strutture di ordine superiore, sono un elemento fondamentale nelle reti temporali [14, 21, 26, 32, 34, 38]. L'analisi basata sui motivi temporali è stata utilizzata per molte applicazioni, tra cui i movimenti commerciali del bestiame [3], le interazioni degli editori in Wikipedia [16], le reti di comunicazione mobile [22, 24] e le interazioni umane [46]. I motivi temporali sono anche uno strumento promettente ed efficace per la generazione di grafici temporali. Purohit et al. hanno introdotto la modellazione temporale strutturale (STM), che calcola le frequenze di un insieme di motivi atomici e posiziona i motivi con il meccanismo di attacco preferenziale per generare grafici temporali [36]. Zeno et al. [44] hanno modellato il comportamento dei nodi attivi nel tempo e generato tre tipi di motivi a 3 nodi (un bordo, un cuneo e un triangolo) con diversi tassi di arrivo. Tuttavia, questi modelli presentano lo svantaggio del costo di conteggio dei motivi temporali, che aumenta in modo esponenziale all'aumentare delle dimensioni del motivo.

Pertanto, sono spesso limitati a un insieme personalizzato di motivi di dimensioni limitate che non sono in grado di catturare le caratteristiche strutturali e temporali delle reti. In questo lavoro, sviluppiamo un generatore di grafici temporali realistico e pratico. Per una data rete temporale in ingresso, il nostro Motif Transition Model (MTM) genera una rete temporale sintetica che preserva le caratteristiche globali e locali della rete in ingresso. Introduciamo la transizione dei motivi per modellare l'evoluzione temporale

motivi come processo stocastico. La figura 1 fornisce un esempio in cui un motivo a cuneo può trasformarsi in due motivi temporali più grandi aggiungendo nuovi eventi. **Il nostro modello calcola innanzitutto le proprietà di transizione dal grafico di input, quindi simula i processi di transizione stocastica dei motivi sulla base delle probabilità e dei tassi di transizione. Confrontiamo l'MTM con diversi modelli generativi di grafici temporali all'avanguardia su reti reali provenienti da vari ambiti.** Dimostriamo che il nostro modello supera costantemente i modelli di riferimento per quanto riguarda la conservazione di varie statistiche globali e locali dei grafici temporali. Inoltre, il nostro modello è significativamente più efficiente rispetto ai modelli di riferimento esistenti.

I nostri contributi principali possono essere riassunti come segue:

- Proponiamo il Motif Transition Model, *MTM*, per generare una rete sintetica attraverso un processo stocastico che cattura accuratamente le statistiche globali del grafico e le strutture dei motivi temporali.
- Forniamo algoritmi per calcolare in modo efficiente le proprietà di transizione dei motivi e li utilizziamo per generare il nuovo grafico. In particolare, non contiamo i motivi nel processo, il che rende il nostro modello pratico e scalabile.
- Eseguiamo una valutazione completa del nostro modello rispetto a diverse linee di base su varie reti reali. *MTM* supera esegue le linee guida nella conservazione delle caratteristiche globali del grafico e delle caratteristiche temporali locali del motivo del grafico di input. *MTM* è anche altamente efficiente e scalabile su reti di grandi dimensioni.

2 LAVORI CORRELATI

Qui riassumiamo brevemente i lavori precedenti sui modelli generativi per le reti temporali e i motivi delle reti temporali.

2.1 Modelli generativi per reti temporali

La maggior parte degli studi precedenti sui modelli generativi per reti temporali deriva dall'estensione dei modelli di generazione di grafi statici [10, 12, 13]. Gauvin et al. [7] hanno esaminato diversi modelli di riferimento casuali per reti temporali, molti dei quali estendono i modelli di Erdős-Rényi e di configurazione alle reti temporali. Uno dei modelli generativi di grafi statici più comunemente utilizzati è il modello a blocchi stocastici [2], che divide i nodi in diversi gruppi e poi colloca i bordi tra di essi in base alle loro categorie. Sono state sviluppate diverse varianti dinamiche del modello a blocchi stocastici [8, 11, 19, 30, 41-43, 45], in cui i nodi possono cambiare classe nel tempo. Recentemente, Porter et al. [34] hanno sviluppato il modello a blocchi di stato di attività temporale *TASBM* per generare una rete temporale con strutture di motivi temporali. Essi dividono il grafico temporale in più finestre temporali e calcolano i tassi medi di arrivo degli eventi in entrata e in uscita per ciascun nodo. Sulla base dei tassi di arrivo degli eventi tra i gruppi di attività, il modello genera gli eventi tra ciascuna coppia di nodi mediante un'estrazione di Poisson.

Ispirati dal successo dei modelli generativi di grafi profondi, Zhou et al. [48] hanno proposto il modello *TagGen* per generare grafi temporali. Essi utilizzano un meccanismo di auto-attenzione a due livelli e assemblano le sequenze di passeggiate casuali temporali per formare una rete di interazioni temporali. Tuttavia, il loro modello converte il grafo temporale in poche istantanee, quindi le informazioni dettagliate relative ai timestamp vanno perse durante questo processo. La complessità proibitiva in termini di tempo e spazio rende inoltre il loro modello poco pratico su larga scala. Un'altra linea di lavoro ha utilizzato catene di Markov di ordine superiore e di ordine variabile per modellare

la sequenza temporale dei bordi in più percorsi di ordine k [33, 37]. La maggior parte dei modelli generativi di grafici temporali esistenti non considera le strutture di ordine superiore, ad eccezione dei percorsi e dei percorsi temporali. Tuttavia, molti eventi del mondo reale non si verificano in modelli trasversali, come le attività ripetitive di pagamento automatico mensile, che non possono essere riprodotte dai percorsi casuali o dai percorsi di ordine superiore. Nel nostro lavoro, proponiamo una soluzione efficace per modellare qualsiasi potenziale correlazione tra due eventi che sono topologicamente e temporalmente vicini tra loro. Il nostro modello è pratico anche per reti su larga scala.

2.2 Motivi temporali

Le strutture dei sottografi temporali di ordine superiore, ovvero i motivi temporali, sono una proprietà importante delle reti temporali. Sono stati proposti diversi approcci per modellare i motivi temporali [14, 21, 26, 32, 38]. Le applicazioni e i casi d'uso dei motivi temporali sono numerosi. Jin et al. [15] hanno proposto motivi di tendenza per studiare le reti finanziarie e proteiche con pesi dinamici dei nodi. Zhao et al. [47] hanno ideato motivi di comunicazione per studiare la propagazione delle informazioni nelle reti di comunicazione umana, come i registri dettagliati delle chiamate (CDR) e le interazioni sui post della bacheca di Facebook. Zhang et al. [46] hanno introdotto l'analisi basata sui motivi per le interazioni umane, inclusi i messaggi telefonici, le interazioni faccia a faccia e i contatti sessuali. Liu et al. hanno studiato le opposizioni e le collaborazioni in materia di brevetti [27] e le reti di transazioni finanziarie [25] utilizzando motivi temporali.

Per quanto riguarda i modelli generativi di grafici temporali, Purohit et al. hanno utilizzato motivi temporali per proporre il processo di modellazione temporale strutturale (*STM*) per generare reti temporali [36]. Essi selezionano un insieme di motivi atomici facili da calcolare, come cunei, triangoli e quadrati, e per ogni tipo di motivo atomico, il modello calcola le frequenze dei motivi indipendenti (ITeM) che impediscono le sovrapposizioni tra i motivi [35]. I nodi e i motivi nel grafico di output sono generati in base alla frequenza ITeM e a una funzione di attacco preferenziale. Allo stesso modo, Zeno et al. [44] hanno proposto il modello DYMond per generare reti dinamiche. Essi considerano tre tipi di motivi statici non diretti (un bordo, un cuneo e un triangolo) e posizionano i motivi su nodi attivi con diversi tassi di arrivo. Tuttavia, essi convertono la rete temporale in una sequenza di istantanee e modellano solo motivi statici che non contengono alcuna informazione temporale. Un limite di questi modelli è che selezionano solo un insieme limitato di motivi temporali (principalmente cunei e triangoli), che non sono sufficienti per catturare strutture di sottografi più complesse. Un altro svantaggio è che si basano sul conteggio del numero di motivi temporali e non considerano le correlazioni tra motivi temporali di dimensioni diverse. Inoltre, la complessità del conteggio dei motivi temporali aumenta in modo esponenziale all'aumentare delle dimensioni del motivo, quindi la maggior parte degli studi esistenti non considera motivi temporali con più di tre eventi. Nel nostro lavoro, utilizziamo l'intera gamma di motivi temporali e sfruttiamo le transizioni tra di essi per generare reti temporali sintetiche realistiche; inoltre, non contiamo i motivi nel processo, il che rende il nostro modello pratico e scalabile.

3 CONTESTO

Qui forniamo la definizione formale dei motivi temporali e introduciamo un metodo di notazione per indicare i diversi tipi di motivi temporali. Le notazioni e i simboli sono riassunti nella Tabella 4 dell'Appendice A.

3.1 Motivi temporali

Esploriamo le reti temporali che rappresentiamo come $G = (V, E)$. V è l'insieme dei nodi ed E è l'insieme degli eventi con indicazione temporale. Ogni evento $e_i \in E$ è una tripla (u_i, v_i, t_i) che rappresenta una relazione diretta dal nodo sorgente u_i al nodo di destinazione v_i al tempo t_i . L'insieme di eventi E è un elenco di eventi ordinato cronologicamente in modo tale che $t_1 < t_2 < t_3 < \dots < t_{|E|}$.

Qui distinguiamo tra bordi ed eventi, dove il bordo (u, v) è la proiezione statica di un evento (u, v, t) , e possono esserci più eventi che si verificano sullo stesso spigolo in momenti diversi. Definiamo anche

la proiezione statica di G come $G = \{(u_i, v_i) \mid \forall (u_i, v_i, t_i) \in E\}$.

Definizione 3.1. (Motivo temporale) Data una rete temporale $G = (V, E)$, un motivo temporale a l eventi ($l \geq 2$), indicato con $M^l = (V^l, E^l)$, è un sottografo temporale in G tale che

- $V^l \subseteq V, E^l \subseteq E, |E^l| = l$,
- M^l è un sottografo (debolmente connesso), quindi $2 \leq |V^l| \leq l + 1$,
- Ogni evento è collegato ad almeno uno degli eventi precedenti: $\{u_{j+1}, v_{j+1}\} \cap \{u_1, v_1, \dots, u_j, v_j\} \neq \emptyset$ per ogni $j + 1 \leq l$ (ovvero il motivo è un sottografo connesso ad ogni timestamp).

Per un dato l , esistono diversi tipi di motivi temporali in termini di connettività e struttura temporale, denominati spettro dei motivi. Ad esempio, esistono 6 tipi nello spettro dei motivi per M^2 (vedere la Figura 2), 60 tipi per M^3 (vedere la Figura 11 nell'Appendice C) e 888 tipi per M^4 . Indichiamo ogni tipo di motivo temporale con un indice unico, come M_i^l per $1 \leq i \leq 6$, M_i^3 per $1 \leq i \leq 60$ e M_i^4 per $1 \leq i \leq 888$. Usiamo $\{M_i^l\}$ per indicare l'insieme delle istanze di un motivo M^l in G .

3.2 Notazione del motivo

Per descrivere l'ampio spettro dei motivi temporali (ad esempio, M_i^3 per $1 \leq i \leq 60$), introduciamo una notazione basata sulle cifre. Utilizziamo $2l$ cifre per indicare un tipo unico di motivo temporale l -evento M^l . Ogni coppia di cifre,

uv , indica un evento dal nodo rappresentato dalla prima cifra u al nodo indicato dalla seconda cifra v . Le cifre partono da zero e la cifra per ciascun nodo segue l'ordine cronologico

ordine di apparizione del nodo nel motivo. Anche la sequenza delle coppie di cifre segue l'ordine cronologico degli eventi. Le prime due cifre di qualsiasi motivo temporale sono sempre 01, per indicare che il primo evento si è verificato dal nodo 0 al nodo 1. La figura 2 presenta alcuni esempi. Ad esempio, 0110 indica un tipo di M^2 costituito da due eventi opposti che si verificano tra due nodi (01 e 10).

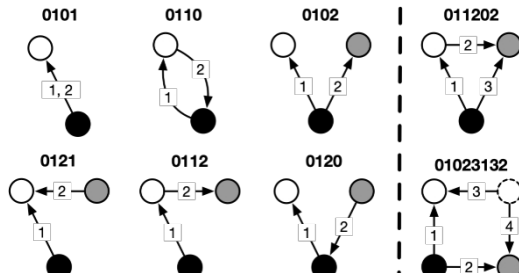


Figura 2: Set tipi di motivi a 2 eventi (a sinistra) ed un esempio di motivi a 3 e 4 eventi (a destra). Usiamo $2l$ cifre per indicare un motivo temporale con l eventi. Ogni evento è dato da una coppia di cifre, dove il nodo di origine è la prima cifra e il nodo di destinazione è la seconda.

Allo stesso modo, 011202 rappresenta un tipo di M^3 in cui il primo evento va dal nodo nero (0) al nodo bianco (1), il secondo dal nodo bianco (1) al nodo grigio (2) e l'ultimo dal nodo nero (0) al nodo grigio (2). In base alla definizione, ogni notazione numerica indica un tipo di motivo temporale e ogni tipo di motivo temporale corrisponde a una notazione numerica univoca.

4 MODELLO DI TRANSIZIONE DEL MOTIVO

In questa sezione introduciamo il modello di transizione dei motivi (MTM) per generare reti temporali sintetiche con caratteristiche globali e locali realistiche. A differenza dei modelli esistenti che generano diversi tipi di motivi temporali in modo indipendente nel tempo [36, 44], **l'idea centrale dell'MTM è quella di modellare l'evoluzione dei motivi temporali come un processo stocastico**. Ad esempio, un motivo a 1 evento può evolversi in un cuneo se si verifica un nuovo evento che ha un nodo in comune, oppure un motivo a cuneo può evolversi in un triangolo se si verifica un nuovo evento che collega i due nodi che non sono direttamente collegati. Generiamo reti temporali sintetiche simulando l'evoluzione

di motivi temporali.

4.1 Processo di transizione dei motivi

Utilizziamo il processo di transizione dei motivi per modellare l'evoluzione dei motivi temporali. Di seguito forniamo la definizione di transizione dei motivi e processo di transizione dei motivi.

Definizione 4.1. (Transizione dei motivi) In un dato grafico G , un motivo $M_i^l = (V^l, E^l)$ transizioni a un motivo $M_i^{l+1} = (V^{l+1}, E^{l+1})$ se esiste un

nuovo evento $e_{l+1} = (u_{l+1}, v_{l+1}, t_{l+1})$ tale che

- $V^{l+1} = V^l \cup \{u_{l+1}, v_{l+1}\}$ e $E^{l+1} = E^l \cup e_{l+1}$,
- $\{u_{l+1}, v_{l+1}\} \cap V^l \neq \emptyset$, ovvero il nuovo evento è adiacente a M_i^l ,
- $t_{l+1} > t_l$, dove t_l è il timestamp dell'ultimo evento in M_i^l ,
- M_i^l non passa a un altro motivo prima dell'arrivo di e_{l+1} , ovvero non esiste un evento $e' = (u', v', t') \in G$ che soddisfi

tutti i requisiti di cui sopra e $t' < t_{l+1}$.

Usiamo $T(M_i^l \rightarrow M_i^{l+1})$ per indicare la transizione, e $\{T(M_i^l \rightarrow M_i^{l+1})\}$ per indicare l'insieme di istanze di tale transizione nel grafico di input.

Definiamo il tempo di arrivo del nuovo evento come il tempo di transizione: $\Delta_i = t_{l+1} - t_l$.

La figura 3 fornisce alcuni esempi della transizione dei motivi. Nella nostra notazione numerica, il primo motivo nella transizione è sempre un prefisso del secondo motivo. Ad esempio, un singolo evento (01) può trasformarsi in un e uno dei sei tipi di motivi a 2 eventi con l'arrivo di un evento consecutivo. Allo stesso modo, un motivo a 2 eventi, ad esempio 0110, può trasformarsi in un motivo a 3 eventi come 011001, 011002.

Definizione 4.2. (Processo di transizione del motivo) In un dato grafico G , definiamo il processo di transizione del motivo come una sequenza di transizioni del motivo, $T(M^1 \rightarrow \dots \rightarrow M^l \rightarrow S)$, rispetto al limite di dimensione della transizione

$l_{\max}$ e limite di tempo di transizione δ . S indica lo stato di arresto. Il

processo di transizione del motivo inizia dal motivo a 1 evento e termina a M_i^l se una delle seguenti condizioni è vera:

- La dimensione di M_i^l è uguale al limite di dimensione di transizione, ovvero $l = l_{\max}$.
- All'interno della finestra temporale $(t_l, t_l + \delta]$, non esiste un nuovo evento e_{l+1} che crei la transizione successiva $T(M_i^l \rightarrow M_i^{l+1})$.

$i \quad j$

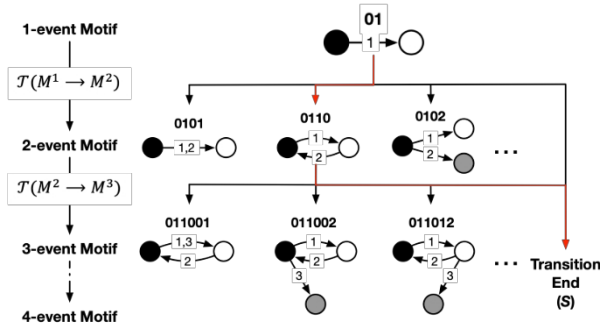


Figura 3: Esempi di processi di transizione dei motivi. S indica che il processo di transizione termina e non è possibile aggiungere altri eventi al motivo corrente. Un processo di transizione è una sequenza di transizioni di motivi da un evento 01 alla fine della transizione S .

La figura 4 fornisce esempi del processo di transizione del motivo su un giocattolo grafico per $l_{\max} = 3$ e $\delta = 5s$. Esiste un processo di transizione del motivo da 1s a 5s che si interrompe quando la dimensione del motivo triangolare è uguale al limite di dimensione di transizione $l_{\max}$. Un altro processo di transizione del motivo inizia a 7 secondi e termina a 9 secondi perché non esiste un nuovo evento in (9s, 14s] per creare una nuova transizione.

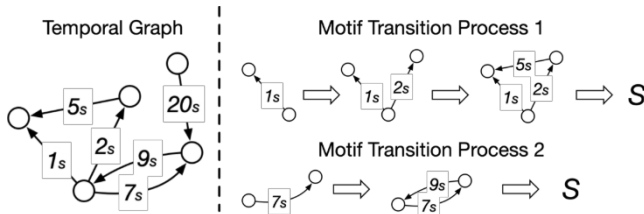


Figura 4: Processi di transizione dei motivi per $l_{\max} = 3$ e $\delta = 5s$.

Classifichiamo gli eventi in una rete temporale in due classi: **eventi freddi**, che sono i primi in un processo di transizione del motivo, ed **eventi caldi**, che sono eventi successivi aggiunti in una transizione del motivo. processo. Indichiamo l'insieme degli eventi freddi con CE . Il primo evento in un grafico temporale è sempre un evento freddo. Ogni evento freddo può attivare solo un processo di transizione del motivo e ogni processo di transizione del motivo contiene solo un evento freddo. Dato lo stato del motivo corrente, il processo di transizione del motivo cattura l'arrivo del nuovo evento, che può essere modellato come un processo di Markov. Sulla base di questa idea, sviluppiamo un modello generativo di grafico per simulare le reti temporali come un processo stocastico di nuovi arrivi di eventi.

4.2 Modello generativo grafico

Utilizziamo i processi di transizione dei motivi per sviluppare il modello di transizione dei motivi (MTM), un modello stocastico per generare reti temporali sintetiche. La figura 5 offre una panoramica del modello MTM. Il nostro modello prende come input un grafico temporale e genera una rete sintetica in due fasi: prima identifichiamo le proprietà di transizione dei motivi del grafico di input, quindi generiamo la rete sintetica simulando i processi di transizione dei motivi.

4.2.1 Identificazione delle proprietà di transizione dei motivi. In questa fase, calcoliamo le seguenti cinque proprietà dal grafico di input originale, che vengono successivamente utilizzate per simulare le transizioni dei motivi nella seconda fase.

- **Distribuzione dei gradi degli eventi freddi, K_{CE} .** Creiamo la proiezione statica degli eventi freddi, indicata con CE , in modo tale che $CE = \{(u_i, v_i) | (u_i, v_i, t_i) \in CE\}$. Definiamo K_{CE} come l'elenco dei gradi in entrata e in uscita dei nodi in CE . Utilizziamo K_{CE} per generare i nuovi eventi freddi nella rete sintetica.
- **Timestamp degli eventi freddi, T_{CE} .** Identifichiamo i timestamp di tutti gli eventi freddi in G . Usiamo T_{CE} nella generazione degli eventi freddi nella rete sintetica.
- **Probabilità di transizione dei motivi, $P = [P_1, P_2, \dots, P_{|T|}]$.** Identifichiamo tutte le transizioni dei motivi nel grafico di input e calcoliamo la probabilità condizionata di ciascun tipo di transizione di motivo $T(M^l \rightarrow M^{l+1})$:

$$P(M^{l+1} | M^l) = \frac{|\{T(M^l \rightarrow M^{l+1})\}|}{|\{T(M^l \rightarrow S)\}| + \sum_k |\{T(M^l \rightarrow M^{l+1})\}_k|}$$

dove M^{l+1} è un tipo di motivo $(l+1)$ -evento che M^l può transi-

in e $|\{T(M^l \rightarrow M_j)\}|$ è il numero di corrispondenze

esempi di transizione. $|\{T(M^l \rightarrow S)\}|$ è il numero di transizioni

sition processi che terminano in M^l , e $|\{T(M^l \rightarrow M^{l+1})\}|$ è

il numero totale di tutte le istanze di transizione del motivo da M^l . $|T|$ rappresenta il numero totale di tipi di transizione sotto

limite. Esistono 6 tipi di Transizioni $T(M \rightarrow M)$, 60 tipi di transizioni $T(M^2 \rightarrow M^3)$ e 888 tipi di transizioni $T(M^3 \rightarrow M^4)$. Pertanto, $|T| = 6$ quando $l_{\max} = 2$, $|T| = 66$ quando $l_{\max} = 3$ e $|T| = 954$ quando $l_{\max} = 4$.

- **Tassi di transizione dei motivi, $\Lambda = [\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{|T|}]$.** Poiché la transizione del motivo non è altro che l'arrivo di un nuovo evento, ispirandoci ai precedenti lavori sui modelli di reti temporali stocastiche [29, 34], utilizziamo il processo di Poisson per modellare il tempo di transizione Δ_t (ovvero il tempo di arrivo del nuovo evento) per ciascun tipo di transizione di motivo. In particolare, impostiamo il tasso di transizione (ovvero il tasso di arrivo del nuovo evento), indicato $\lambda(M^l \rightarrow M^{l+1})$, di una transizione di motivo alla media del

tempi di transizione di tutte le istanze di quella transizione del motivo: $1/\text{Media}(\Delta_t)$.

- **Numero medio di spigoli nella transizione del motivo pro-**
• **μ.** Per ogni processo di transizione dei motivi nel grafico di input $T(M^1 \rightarrow \dots \rightarrow M^l \rightarrow S)$, costruiamo la proiezione statica di M^l e consideriamo il numero di spigoli in essa contenuti. Quindi calcoliamo il numero medio di questi.

4.2.2 Simulare le transizioni dei motivi. Nella seconda fase, generiamo la rete sintetica utilizzando le proprietà di transizione dei motivi definite

nel primo passo. Utilizziamo K_{CE} e T_{CE} per generare gli eventi freddi e P, Λ, μ per generare gli eventi caldi. Innanzitutto impieghiamo il modello di configurazione [31] per generare bordi statici dalla distribuzione di grado K_{CE} , quindi applichiamo il rimescolamento dei collegamenti con vincolo di peso [7] per assegnare in modo casuale i timestamp T_{CE} sui bordi per creare gli eventi freddi per il grafico di output, indicati con CE^J .

Dopo aver generato gli eventi freddi, CE^J , li elaboriamo in ordine cronologico ordine cronologico per generare gli eventi caldi. Per ogni evento freddo, generiamo casualmente un processo di transizione del motivo utilizzando le probabilità di transizione del grafico di input, P . Memorizziamo tutti gli eventi freddi e caldi in E_{out} . Simuliamo i timestamp dei nuovi tempi di arrivo generati dal processo di Poisson

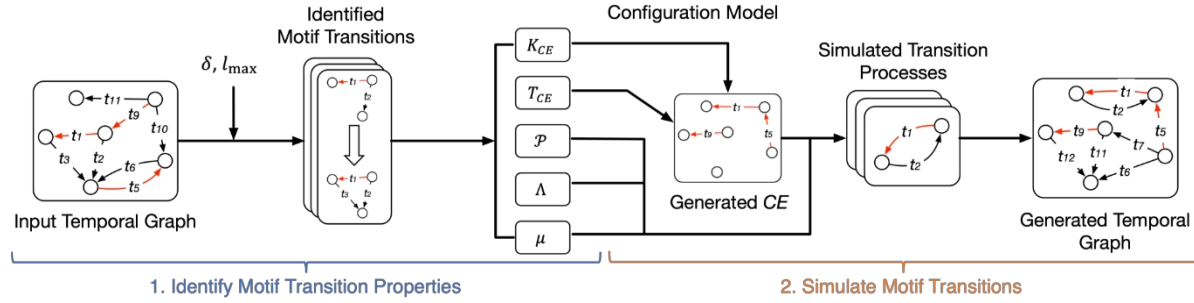


Figura 5: Il modello di transizione dei motivi proposto (MTM).

Algoritmo 1 MODELLO di transizione DEI MOTIVI (MTM)

Input: un grafico temporale come elenco ordinato di eventi E , la transizione vincolo temporale δ , il vincolo di dimensione della transizione $l_{\max}$
Output: un grafico temporale sintetico come lista di eventi E_{out}

```

1:  $E_{\text{out}} \leftarrow \emptyset$ 
2:  $K_{CE}, T_{CE}, P, \Lambda, \mu \leftarrow \text{CALCOLA le transizioni DEI MOTIVI } (E, \delta, l_{\max})$ 
3:  $CE^J = \text{MODELLO di configurazione } (K_{CE}, T_{CE})$ 
4: per tutti  $\{u, v, t\} \in CE^J$  fare 5:
    $E_{\text{out}} \leftarrow E_{\text{out}} \cup \{u, v, t\}$  6:  $V^J = [u, v], M = 01$ 
7: mentre il numero di eventi in  $M \leq l_{\max}$  fare
8:    $M^J \leftarrow \text{scelta casuale utilizzando } P(M^J|M) \in P$ 
9:   se  $M^J = S$  allora
10:    interrompere
11:     $\text{cifra}_{u^J}, \text{cifra}_{v^J} \leftarrow \text{ultime due cifre di } M^J$   $\triangleright$  il nuovo evento
12:    se  $\text{cifra}_{u^J} > |V^J|$  allora  $\triangleright$  richiedere un nuovo bordo 13:
       $v^J = V^J[\text{cifra}_{v^J}]$ 
14:      scegliere casualmente  $u^J$  per formare  $(u^J, v^J)$  in base all'equazione 1
15:       $V^J.\text{add}(u^J)$ 
16:    else if  $\text{digit}_{v^J} > |V^J|$  then  $\triangleright$  richiedere un nuovo bordo 17:
       $u^J = V^J[\text{digit}_{u^J}]$ 
18:      scegliamo casualmente  $v^J$  per formare  $(u^J, v^J)$  in base all'equazione 1
19:       $V^J.\text{add}(v^J)$ 
20:    altro
21:       $u^J = V^J[\text{digit}_{u^J}]$ 
22:       $v^J = V^J[\text{digit}_{v^J}]$ 
23:       $t = t + \text{Pois}(\lambda(M \rightarrow M^J))$ 
24:       $E_{\text{out}} \leftarrow E_{\text{out}} \cup \{u^J, v^J, t\}$ 
25:       $M = M^J$ 
26: restituisce  $E_{\text{out}}$ 

```

$\text{Pois}(\lambda)$. In particolare, generiamo il timestamp di un nuovo evento come $t_{l+1} = t_l + \Delta_t$, dove $P(\Delta_t > x) = e^{-\lambda x}$. Continuiamo ad aggiungere nuovi eventi al processo di transizione fino a raggiungere lo stato di arresto S . Dopo che tutti gli eventi freddi sono stati elaborati, il modello fornisce l'elenco degli eventi E_{out} come grafico di output.

Un nuovo evento può creare un bordo che non esiste nella transizione precedente. Ad esempio, la transizione da 01 a 0102 introduce un nuovo evento che non si verifica su un bordo nel motivo corrente.

Consideriamo due modi per selezionare il bordo (u^J, v^J) per il nuovo evento: (1) selezioniamo casualmente un bordo che si trova nella proiezione statica dell'elenco degli eventi di output corrente, ovvero $(u^J, v^J) \in E_{\text{out}}$; oppure (2) creiamo casualmente un nuovo bordo che non si trova in E_{out} , il che aumenterà la dimensione

di E_{out} di uno. Impostiamo la probabilità di creare un nuovo bordo come

$$p((u^J, v^J) \notin E_{\text{out}}) = \frac{|E| - |CE|}{(\mu - 1)|CE|} \quad (1)$$

dove CE^J è la sua proiezione statica degli eventi freddi per il grafico di output, E è la proiezione statica del grafico di input e μ è il numero medio di spigoli nei processi di transizione dei motivi. Poiché ogni evento freddo transiterà in un motivo con μ bordi in media, i processi di transizione richiederanno $(\mu - 1)|CE^J|$ nuovi bordi oltre agli eventi freddi. Per ogni richiesta creiamo un nuovo bordo basato sul probabilità nell'equazione 1, che colmerà la differenza tra il numero di spigoli nel grafico di input e gli eventi freddi $|E| - |CE|$.

4.2.3 Algoritmo MTM. L'algoritmo 1 fornisce il pseudocodice del modello di transizione dei motivi. Per prima cosa calcoliamo le transizioni dei motivi nella riga 2 utilizzando l'algoritmo 2. Quindi simuliamo gli eventi freddi nella riga 3 e generiamo transizioni dei motivi da ciascun evento freddo fino a quando la dimensione raggiunge il limite di dimensione della transizione (riga 7) o raggiunge il limite di arresto

stato S (Riga 9). Ad ogni passo, selezioniamo casualmente la transizione successiva

in base alle probabilità di transizione calcolate (Riga 8), e generiamo il tempo di arrivo del nuovo evento dalla distribuzione di Poisson (Riga 23). Se il processo di transizione richiede un nuovo spigolo, selezioniamo casualmente selezionarlo utilizzando l'equazione (1) (righe da 12 a 19). Il processo di simulazione (righe da 4 a 26) è un algoritmo lineare con complessità di esecuzione $O(|CE| \cdot l_{\max})$, poiché le transizioni degli eventi freddi sono limitate da $l_{\max}$.

L'algoritmo 2 mostra lo pseudocodice per il calcolo delle transizioni dei motivi. Manteniamo un elenco delle transizioni attive, ovvero i processi di transizione dei motivi che possono essere estesi da un nuovo evento. Per ogni evento, controlliamo tutte le transizioni attive per vedere se l'evento può essere aggiunto a una transizione esistente (riga 15). In tal caso, registriamo il conteggio delle transizioni e il tempo di transizione (righe 17 e 18). Si noti che se l'evento viene aggiunto a un motivo esistente, non può essere un evento freddo (riga 21). Prima di passare all'evento successivo nell'elenco, aggiorniamo l'insieme delle transizioni attive (righe 20 e 25). Dopo aver ottenuto tutti i conteggi e i tempi di transizione, noi

calcolare le probabilità di transizione P e i tassi di transizione Λ (righe da 28 a 31). Si noti che l'algoritmo 2 non conta esplicitamente i motivi. L'identificazione delle transizioni dei motivi (righe da 6 a 25) richiede un tempo $O(|E| \cdot |T_{\text{attivo}}|)$. Poiché ogni evento freddo può attivare solo una transizione attiva, il numero di transizioni attive, $|T_{\text{attivo}}|$, in qualsiasi passo non è maggiore del numero di eventi freddi, $|CE|$, in qualsiasi finestra temporale $l_{\max} \cdot \delta$. Il numero medio di $|CE|$ in qualsiasi finestra temporale è $|CE| \frac{l_{\max} \cdot \delta}{|T|}$, dove $|T|$ è l'intervallo di tempo dei dati di input. Una volta che il sono state identificate, calcolare P e Λ (righe da 28 a 31)

Algoritmo 2 CALCOLO delle transizioni DEI MOTIVI

Input: un grafico temporale come elenco ordinato di eventi E , il vincolo temporale di transizione δ , il vincolo di dimensione di transizione $l_{\max}$

Output: gradi e timestamp degli eventi freddi K_{CE} e T_{CE} , probabilità di transizione P , tassi di transizione Λ , numero medio di spigoli nei processi di transizione dei motivi μ

```

1:  $CE \leftarrow \emptyset$  ▷ insieme di eventi freddi
2:  $L \leftarrow []$  ▷ elenco del numero di bordi nei processi di transizione dei motivi
3:  $T_{\text{attivo}} \leftarrow []$  ▷ elenco dei processi di transizione attivi
4:  $\Delta_t \leftarrow [0]$  ▷ elenco dei tempi di transizione 5:  $C$ 
5:  $C \leftarrow [0]$  ▷ elenco del numero di istanze per ciascuna transizione di motivo (inizialmente 0)
6: per tutti  $(u, v, t) \in E$  fare
7:    $ce = \text{TRUE}$  ▷ flag evento freddo
8:   per tutti  $i \in T_{\text{attivo}}$  fare
9:      $M \leftarrow$  l'ultimo motivo di  $T$ 
10:     $t_{\max} \leftarrow$  l'ultimo timestamp di  $M$ 
11:     $V^j \leftarrow$  tutti i nodi in  $M$ 
12:    se la dimensione di  $M \geq l_{\max}$  o  $t - t_{\max} > \delta$  allora
13:       $T_{\text{attivo}} \text{ .rimuovi } (T)$  ▷  $T$ 
14:    termina
15:    altrimenti se  $\{u, v\} \cap V^j \neq \emptyset$  allora
16:       $M^j \leftarrow M \cup (u, v, t)$  ▷ aggiungi il nuovo evento
17:       $C[M \rightarrow M^j] = C[M \rightarrow M^j] + 1$ 
18:       $\Delta_t [M \rightarrow M^j] \text{ .add } (t - t_{\max})$ 
19:       $T_{\text{attivo}} \text{ .rimuovi } (T)$ 
20:       $T_{\text{attivo}} \text{ .add } (T + M^j)$  ▷ aggiorna l'elenco delle transizioni attive
21:       $ce = \text{FALSE}$ 
22:    se  $ce = \text{TRUE}$  allora
23:       $CE \leftarrow CE \cup (u, v, t)$  ▷ aggiungi agli eventi freddi
24:       $M^j \leftarrow [(u, v, t)]$ 
25:       $T_{\text{attivo}} \text{ .aggiungi } (M^j)$  ▷ aggiorna l'insieme delle transizioni attive
26: per tutti  $T \in T_{\text{attivo}}$  fare
27:    $L \text{ .add } (\text{numero di spigoli nell'ultimo motivo di } T)$ 
28: per tutti  $i \in C [M \rightarrow M^j] \in C$  fare
29:    $P (M^j | M) \leftarrow$  calcolare la probabilità di transizione utilizzando  $C [M \rightarrow M^j]$ 
30:    $\lambda (M \rightarrow M^j) \leftarrow \text{media}(1/\Delta_t [M \rightarrow M^j])$ 
31:    $P (M \rightarrow S) = 1 - (P (M^j | M))$ 
32:  $P \leftarrow$  elenco di  $P$ 
33:  $\Lambda \leftarrow$  elenco di  $\lambda$ 
34:  $K_{CE}, T_{CE} \leftarrow$  OTTIENI gradi e timestamp ( $CE$ )
35:  $\mu \leftarrow$  media ( $L$ )
36: restituisce  $K_{CE}, T_{CE}, P, \Lambda, \mu$ 

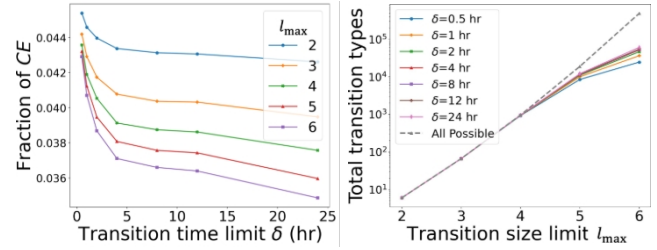
```

richiede un tempo costante poiché esiste un numero fisso di tipi di transizione. Pertanto, la complessità temporale dell'algoritmo 2 è $O(|E| \cdot |CE| \frac{l_{\max}^2}{|T|})$.

In totale, la complessità temporale di MTM diventa $O(|E| \cdot |CE| \frac{l_{\max}^2}{|T|} + |E|)$. Si noti che, in pratica, l'intervallo di tempo $l_{\max} \cdot \delta$ è da 1.000 a 16.000 volte più piccolo dell'intero intervallo di tempo della rete, $|T|$, e la frazione di eventi freddi è inferiore al 4,5% di tutti gli eventi. MTM richiede uno spazio costante per memorizzare le proprietà di transizione e $|T_{\text{attivo}}|$ è una costante ad ogni passo. Pertanto, la complessità spaziale di MTM è $O(|CE| + |E|) = O(|E|)$.

5 ESPERIMENTI

In questa sezione, eseguiamo esperimenti per valutare il nostro modello e confrontarne le prestazioni con diversi modelli di riferimento su varie reti reali. Innanzitutto, esaminiamo la transizione dei motivi



(a) Frazione di eventi freddi (b) Numero di tipi di transizione

Figura 6: L'impatto del limite di dimensione della transizione ($l_{\max}$) e del limite di tempo della transizione (δ). La figura 6a mostra la frazione degli eventi freddi nel grafico di input. La figura 6b mostra il numero totale di tipi di transizione identificati nella rete reale (linee rette) e tutti i possibili tipi di transizione (linea tratteggiata).

proprietà per diversi valori di $l_{\max}$ e δ . Quindi valutiamo le prestazioni di MTM sotto tre aspetti: (1) la capacità di preservare le statistiche globali del grafico di input originale, (2) la capacità di preservare le strutture dei motivi temporali nel grafico di input originale e (3) la scalabilità rispetto alle dimensioni del grafico di input e ai parametri del modello.

5.1 Configurazione

Tutti gli esperimenti sono stati eseguiti su un sistema operativo Linux in esecuzione su una macchina con processore Intel(R) Xeon(R) Gold 6130 a 2,10 GHz con 128 GB di memoria. Abbiamo anche utilizzato una GPU NVIDIA V100 da 16 GB per eseguire uno dei metodi di riferimento (modello *TagGen* [48]). Abbiamo implementato MTM in C++. Il codice è disponibile all'indirizzo <https://github.com/erdemUB/KDD23-MTM>.

5.1.1 Set di dati. Valutiamo MTM su diverse reti temporali reali provenienti da vari ambiti, tra cui CollegeMsg, Email-EU, Email-EU*, FBWall, SuperUser e StackOverflow. I dettagli e le statistiche sono riportati nell'Appendice B.

5.1.2 Linee di base. A differenza dei lavori precedenti che modellano i motivi statici negli snapshot di una rete temporale [44], il nostro studio si concentra su reti realmente temporali in cui ogni evento ha un timestamp univoco. A tal fine, selezioniamo due modelli di riferimento, *TASBM* [34] e *STM* [36], che elaborano le reti temporali nella loro forma originale. Inoltre, prendiamo in considerazione *TagGen* [48], un framework generativo profondo che utilizza passeggiata casuali temporali.

Utilizziamo l'implementazione di *TASBM*¹ (in C++) e *STM*² (in Apache Spark 2.3.0, GraphFrame 0.7.0 e Scala 2.11.8) fornita da

gli autori. Abbiamo impostato il numero di finestre temporali a 10 per *TASBM* come suggerito dal documento. Abbiamo impostato $\alpha = 1$ per *STM*, poiché non presumiamo di avere conoscenze specifiche sui grafici di input. Si noti che *TagGen* considera le reti temporali come una sequenza di istantanee, riducendo la risoluzione dei dati originali. Sulla base delle configurazioni sperimentali descritte nell'articolo *TagGen*, convertiamo CollegeMsg in 28 istantanee ed Email-EU* in 26 istantanee, mentre i dati originali hanno rispettivamente 58157 e 31750 timestamp univoci. Utilizziamo l'implementazione disponibile di *TagGen*³ che

crea il grafico come un tensore $|V| \times |V| \times |T|$. Come implementazione

¹ <https://github.com/aporter468/motifsanalyticalmodel>

² <https://github.com/temporal-graphs/STM>

³ <https://github.com/davidchouzd/TagGen>

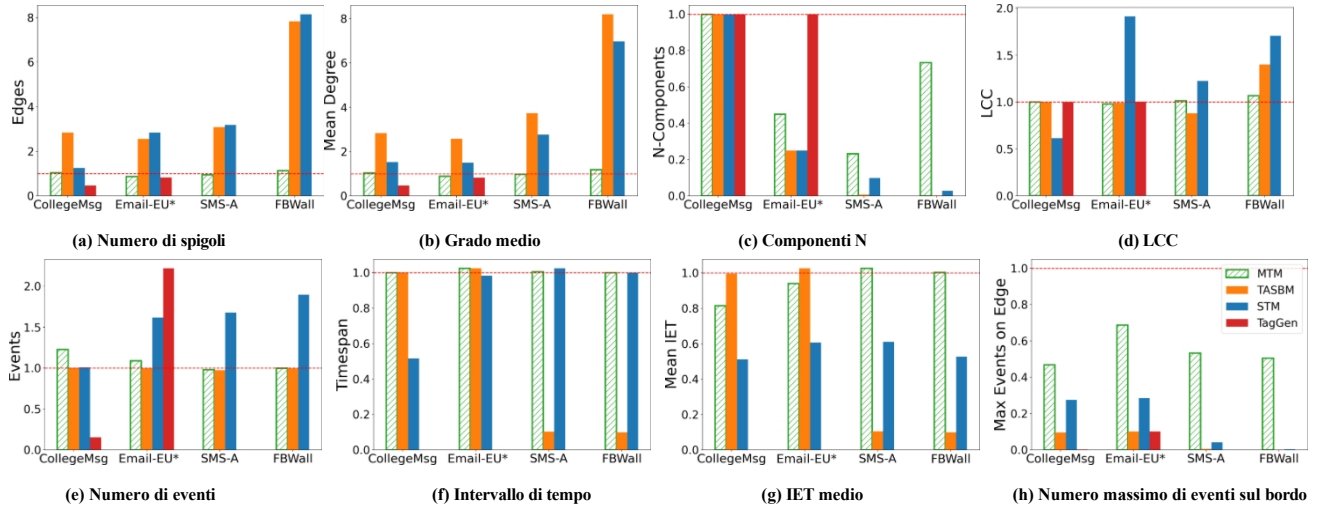


Figura 7: Confronto tra i modelli in termini di conservazione delle statistiche globali dei grafici. Per ciascuna statistica dei grafici, mostriamo il rapporto tra le reti sintetiche e i grafici di input originali. La linea tratteggiata orizzontale indica il valore del grafico di input (rapporto = 1). *TagGen* non genera risultati per *SMS-A* e *FBWall* perché entrambi i set di dati hanno più di 40.000 nodi che richiedono più di 384 GB di memoria per l'allocazione. Inoltre, fornisce reti con un intervallo di tempo e un IET medio molto bassi poiché genera il grafico di output come alcune istantanee, motivo per cui le barre rosse non sono visibili in (f), (g) e (h).

richiede 384 GB di memoria per un grafico di input con 40.000 nodi e 30 snapshot, non è possibile eseguire il modello *TagGen* su altri set di dati di dimensioni maggiori.

5.2 Impatto dei parametri del modello

Per prima cosa analizziamo l'impatto dei parametri del modello, $l_{\max}$ e δ . In particolare, confrontiamo il numero di eventi freddi e il numero di tipi di transizione utilizzando parametri diversi. La Figura 6 mostra i risultati per *Email-EU* e osserviamo modelli simili in altri set di dati. L'utilizzo di valori più elevati di $l_{\max}$ e δ consente di aggiungere più eventi caldi alle transizioni, il che porta a un minor numero di eventi freddi, come mostrato nella Figura 6a. La diminuzione del numero di eventi freddi rallenta all'aumentare di $l_{\max}$ e δ . Il numero complessivo di eventi freddi è piccolo rispetto al numero totale di eventi nei dati, compreso tra il 3,5% e il 4,5%. All'aumentare del limite di dimensione della transizione ($l_{\max}$), i tipi di transizioni possibili aumentano in modo esponenziale, come mostrato nella Figura 6b. Tuttavia, quando si utilizza un valore $l_{\max}$ elevato, non si identificano molte transizioni di ordine superiore nelle reti reali. Ad esempio, esistono più di 466.000 tipi di possibili transizioni $i \rightarrow j$ ($M \rightarrow M'$), ma ne identifichiamo solo 48 nelle metriche *Email-EU*.

La modifica del limite di tempo di transizione, δ , non ha un forte impatto sul numero totale di tipi di transizione. Sulla base delle nostre osservazioni, abbiamo impostato $l_{\max} = 4$ e $\delta = 1$ ora, poiché otteniamo meno vantaggi con parametri più grandi.

5.3 Preservazione delle proprietà globali dei grafici

Qui esaminiamo quanto bene l'*MTM* conservi le statistiche generali del grafico. Per ogni set di dati generiamo 10 reti sintetiche utilizzando *TASBM*, *STM* e *MTM* e calcoliamo i valori medi per ciascun modello. Sebbene ogni output generato sia un grafico temporale completamente diverso, nel complesso non osserviamo variazioni significative tra i grafici sintetici generati dallo stesso modello. Ispirandoci ai modelli precedenti [34, 36, 48], valutiamo quattro grafici globali strutturali

: il numero di spigoli, il grado medio (somma del grado in entrata e in uscita), il numero di componenti connesse (N-Components) e la dimensione delle componenti connesse più grandi (LCC). Inoltre, consideriamo quattro statistiche temporali del grafico: il numero di eventi, l'intero arco temporale della rete, il tempo medio tra un evento e l'altro e il numero massimo di eventi su uno spigolo. Queste metriche sono state esaminate anche in studi precedenti sulle reti temporali [18, 28, 29, 39]. La figura 7 presenta il rapporto tra le statistiche dei grafici sintetici (barre) e i grafici di input (linea rossa tratteggiata). Come menzionato nella sezione precedente, il modello *TagGen* non si applica a *SMS-A* e *FBWall* che hanno più di 40k nodi.

Nel complesso, *MTM* offre le migliori prestazioni nella conservazione delle statistiche globali dei grafici di input. Ad eccezione del numero di componenti e delle metriche relative al numero massimo di eventi per bordo, *MTM* fornisce reti sintetiche con una differenza inferiore al 5% rispetto al grafico originale. *TASBM* e *STM* producono reti sintetiche con un numero di spigoli da 2 a 8 volte superiore rispetto ai grafici originali, mentre *TagGen* fornisce il 50% in meno di spigoli e gradi per i dati *CollegeMsg*. Sebbene il nostro modello fornisca un numero di componenti più accurato rispetto a *TASBM* e *STM*, *TagGen* offre le migliori prestazioni. Abbiamo inoltre osservato che *STM* tende a

amplificare eccessivamente la dimensione del componente connesso più grande.

Per quanto riguarda le statistiche dei grafici temporali, *MTM* produce reti sintetiche con caratteristiche più accurate rispetto ai modelli di riferimento. L'errore della media IET (intervallo tra eventi) è inferiore al 20% per *MTM*. Sebbene tutti i modelli abbiano prestazioni scadenti nel preservare il numero massimo di eventi sui bordi, *MTM* fornisce reti sintetiche con il numero massimo di eventi sui bordi significativamente più vicino al grafico originale. Il motivo è che *TASBM* genera eventi tra due nodi basandosi esclusivamente sul livello di attività e sui tassi di arrivo, senza considerare le correlazioni tra gli eventi sullo stesso bordo. *STM* cattura solo le ripetizioni degli eventi attraverso motivi 0101. *TagGen* elabora i dati originali come sequenze di istantanee, quindi non è in grado di catturare le caratteristiche temporali. Il nostro modello, *MTM*, invece, considera lo spettro completo dei motivi entro

i limiti di evento dati, il che consente di catturare le ripetizioni in qualsiasi fase del processo di transizione.

Esaminiamo anche le prestazioni di alcune distribuzioni utilizzando il test di Kolmogorov-Smirnov (KS). In particolare, consideriamo le distribuzioni di in-degree, out-degree, inter-event time (IET) e timestamp, e calcoliamo il test KS a due campioni tra le distribuzioni nei dati originali e nelle reti sintetiche. La tabella 1 mostra le statistiche KS medie (più basso è meglio). Osserviamo che *MTM* supera costantemente i modelli di riferimento per tutte le distribuzioni su tutti i set di dati, ad eccezione dell'IET di SMS-A.

5.4 Conservazione delle statistiche dei motivi temporali locali

In questa parte, valutiamo quanto bene l'*MTM* preservi le statistiche dei motivi temporali nelle reti reali rispetto ai modelli di riferimento. Per ogni set di dati, generiamo 10 reti sintetiche utilizzando l'*MTM* (con $l_{\max} = 4$ e $\delta = 1$ ora) e i modelli di riferimento. Escludiamo qui il modello *TagGen* perché genera grafici di output come una sequenza di istantanee statiche che non contengono strutture di motivi temporali. Consideriamo il vincolo di tempo tra eventi Δ_C per il conteggio dei motivi temporali, che richiede che la differenza di tempo tra ciascuna coppia di eventi consecutivi nel motivo sia inferiore a Δ_C . Si noti che l'utilizzo di una soglia Δ_C più ampia consente di individuare un maggior numero di motivi temporali. Tuttavia, un Δ_C ampio ha una minore capacità di controllare la rilevanza tra eventi consecutivi nel motivo e aumenta il costo di calcolo. Dato che il tempo medio tra un evento e l'altro in tutti i set di dati è inferiore a 600 secondi (vedere Tabella 5), abbiamo impostato $\Delta_C = 1$ ora e calcolato il numero di motivi temporali a 2, 3 e 4 eventi. Abbiamo confrontato il numero di motivi nelle reti sintetiche con l'input originale. Abbiamo misurato la differenza mediante l'errore relativo quadratico medio (MSRE),

$$MSRE = \frac{1}{r} \sum_i \frac{|\{M_{G_i}\} - \{M_{originale}\}|^2}{|\{M_{G_i}\}|},$$

dove $\{M_{G_i}\}$ è il numero di istanze di motivi identificate nella i -esima rete sintetica generata, $\{M_{originale}\}$ è il numero di istanze di motivi nella rete originale e $r = 10$ è il numero di reti sintetiche generate.

Tabella 1: Statistiche di Kolmogorov-Smirnov (KS) per confrontare le distribuzioni nelle reti originali e sintetiche (più basso è meglio).

Dati	Modello	Grado in entrata	Grado in uscita	IET	Timestamp
CollegeMsg	<i>TASBM</i>	0,311	0,269	0,435	1,000
	<i>STM</i>	0,261	0,398	0,525	1,000
	<i>TagGen</i>	0,224	0,283	0,984	1,000
	<i>MTM</i>	0,075	0,195	0,096	0,078
Email-Eu*	<i>TASBM</i>	0,918	0,925	0,408	0,019
	<i>STM</i>	0,722	0,732	0,242	0,480
	<i>TagGen</i>	0,463	0,463	0,736	1,000
	<i>MTM</i>	0,113	0,080	0,121	0,011
SMS-A	<i>TASBM</i>	0,687	0,631	0,123	0,929
	<i>STM</i>	0,668	0,653	0,362	0,067
	<i>MTM</i>	0,096	0,225	0,168	0,003
FBWall	<i>TASBM</i>	0,231	0,202	0,445	1,000
	<i>STM</i>	0,431	0,429	0,513	1,000
	<i>MTM</i>	0,030	0,054	0,028	0,008

Tabella 2: Risultati MSRE per il conteggio dei motivi temporali.

Dati	Modello	2 eventi	3 eventi	4 eventi
CollegeMsg	<i>TASBM</i>	41,916	1214,121	17086,425
	<i>STM</i>	296,274	3268,675	7704,935
	<i>MTM</i>	0,004	0,001	0,035
Email-Eu*	<i>TASBM</i>	0,634	2,885	5,852
	<i>STM</i>	2,457	6,333	6,046
	<i>MTM</i>	0,070	0,152	0,230
SMS-A	<i>TASBM</i>	8,946	58,271	152,080
	<i>STM</i>	515,802	3655,160	4420,164
	<i>MTM</i>	0,0001	0,010	0,131
FBWall	<i>TASBM</i>	3,605	34,467	171,514
	<i>STM</i>	1569,383	10691,863	11694,559
	<i>MTM</i>	0,0001	0,021	0,467

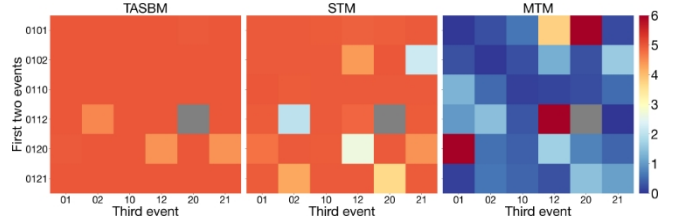


Figura 8: Risultati MSRE (codificati a colori) per tutti i motivi a 3 nodi e 3 eventi nella rete CollegeMsg. Ogni blocco rappresenta un tipo di motivo; la riga mostra la notazione dei primi due eventi e la colonna mostra il terzo evento. Si noti che nella rete originale non sono presenti motivi 011220, pertanto non è disponibile un valore MSRE valido.

5.4.1 Conteggio totale dei motivi temporali. La tabella 2 mostra i risultati MSRE basati sul numero totale di motivi a 2, 3 e 4 eventi. *MTM* supera significativamente i modelli di riferimento in tutti i set di dati. *TASBM* e *STM* non sono in grado di preservare i motivi a 4 eventi in

CollegeMsg e FBWall. *MTM* genera reti sintetiche con conteggi di motivi molto simili in cui l'MSRE è inferiore a 0,5. Si noti che *TASBM* divide i dati di input in diverse finestre temporali e genera una rete sintetica per ciascuna sezione in modo indipendente. Pertanto, rispetto a *STM*, ottiene un MSRE migliore per set di dati di grandi dimensioni come FBWall. L'MSRE dei motivi a 3 eventi è solitamente 10 volte maggiore rispetto a quello dei motivi a 2 eventi e l'errore è ancora maggiore per i motivi a 4 eventi. I motivi di dimensioni maggiori sono più complessi e difficili da riprodurre attraverso modelli generativi.

5.4.2 Conteggi dello spettro dei motivi. Successivamente, analizziamo gli spettri dei motivi e misuriamo l'MSRE per ogni tipo di motivo. La figura 8 mostra i risultati MSRE per tutti i motivi a 3 nodi e 3 eventi nelle reti sintetiche CollegeMsg. Nel complesso, il nostro modello fornisce risultati MSRE da 5 a 10 volte inferiori rispetto ai modelli di riferimento. *TASBM* assegna i nodi a diversi gruppi di attività e quindi genera gli eventi tra i gruppi con diversi tassi di arrivo. Poiché non utilizza motivi temporali per la generazione di grafici, l'MSRE è elevato per tutti i tipi di motivi. *STM* seleziona i motivi triangolari (011202, 012012, 010221, ecc.) come parte dei modelli di motivi atomici, quindi produce MSRE inferiori per quelli. Tuttavia, non è in grado di riprodurre la distribuzione di altri tipi di motivi temporali, quindi produce MSRE elevati per i motivi a 2, 3 e 4 eventi in totale.

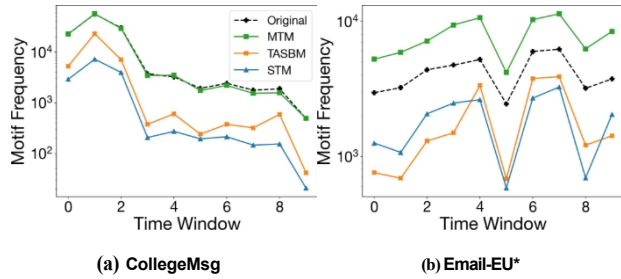


Figura 9: Andamento del numero totale di motivi temporali nel tempo nell'input originale e nelle reti sintetiche.

5.4.3 Distribuzione del numero di motivi nel tempo. Infine, analizziamo la distribuzione dei motivi temporali nelle reti sintetiche e reali nel tempo. Abbiamo suddiviso ogni set di dati in 10 finestre temporali di uguale dimensione e generato reti sintetiche utilizzando gli eventi in ciascun intervallo. Calcoliamo il numero totale di motivi a 2, 3 e 4 eventi in ciascuna finestra temporale e mostriamo le tendenze nella Figura 9 e nella Figura 12 dell'Appendice D. Il nostro modello simula accuratamente le tendenze nel conteggio dei motivi temporali nel tempo. I modelli di base catturano le tendenze in una certa misura, ma non si adattano bene al numero effettivo di motivi temporali, specialmente per le finestre temporali con un numero inferiore di motivi temporali. Ad esempio, l'ultima finestra temporale della rete CollegeMsg ha solo 548 eventi (l'1% dell'intero dato), ma contiene comunque un numero significativo di motivi temporali. La capacità generativa dei modelli di riferimento si riduce significativamente in questa finestra, in particolare per l'STM che non genera alcun motivo a 3 e 4 eventi. Il nostro modello è robusto rispetto alle variazioni della densità degli eventi nel tempo.

5.5 Analisi del tempo di esecuzione

Qui esaminiamo le prestazioni di runtime dell'MTM. Innanzitutto confrontiamo il nostro modello con i valori di riferimento su tutti i set di dati. Si noti che utilizziamo una GPU per eseguire il modello TagGen. La tabella 3 mostra il tempo di esecuzione medio dei 10 esperimenti. Forniamo anche il tempo di esecuzione per il conteggio dei motivi per mostrare come si confronterebbe un modello ipotetico che conta i motivi. Il nostro modello richiede molto meno tempo rispetto ai modelli di riferimento. Il tempo di esecuzione di entrambi i modelli di riferimento aumenta drasticamente all'aumentare delle dimensioni dei dati di input. Per set di dati più grandi come FBWall, il nostro modello è rispettivamente 391 e 84 volte più veloce di TASBM e STM. Inoltre, il nostro modello è fino a 231 volte più veloce del calcolo del conteggio dei motivi. Ciò dimostra uno dei principali vantaggi del nostro modello: non contiamo esplicitamente i motivi temporali, ma calcoliamo solo le probabilità di transizione dei motivi. Valutiamo anche il tempo di esecuzione di MTM rispetto ai due parametri del modello, $l_{\max}$ e δ . Selezioniamo due grandi set di dati (Super

Tabella 3: Tempo medio di esecuzione (in secondi) dei modelli generativi.

Mostriamo anche il numero di eventi ($|E|$) per ciascun set di dati.

Dati	Email-EU*	CollegeMsg	SMS-A	FBWall
$ E $	43035	59835	548182	876933
TASBM	24,7	36,8	11454,7	22100,9
STM	146,6	870,2	2565,1	4745,9
TagGen	2147,4	15919,8	N/A	N/A
Conteggio dei motivi	163,2	294,7	37957,7	1565,7
MTM	2,5	2,8	163,9	56,5

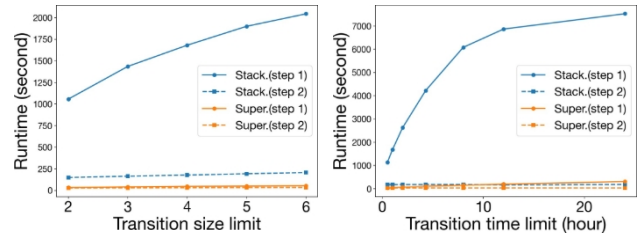


Figura 10: Tempo medio di esecuzione di MTM rispetto al limite di dimensione della transizione $l_{\max}$ (a sinistra) e al limite di tempo di transizione δ (a destra).

User e StackOverflow) con più di un milione di eventi e misuriamo il tempo di esecuzione medio per identificare le proprietà di transizione dei motivi (fase 1) e simulare le transizioni dei motivi (fase 2), rispettivamente. Per esplorare l'impatto di $l_{\max}$, impostiamo $\delta = 1$ ora e modifichiamo $l_{\max}$ da 2 a 6. Allo stesso modo, impostiamo $l_{\max} = 4$ e calcoliamo la media

tempo di esecuzione con $\delta = [0,5, 1, 2, 4, 8, 12, 24]$ ore. La figura 10 mostra i risultati. Osserviamo che i tempi di esecuzione aumentano gradualmente con l'aumentare del

due parametri aumentano. Tuttavia, l'aumento è meno marcato quando $l_{\max} > 4$ e $\delta > 8$. Una possibile ragione è che i motivi temporali di ordine superiore sono meno comuni nelle reti del mondo reale, quindi il costo aggiuntivo per identificare le transizioni dei motivi diminuisce all'aumentare dei limiti di transizione. Un altro motivo è che valori più elevati di $l_{\max}$ e δ consentono di aggiungere più eventi ai processi di transizione. Di conseguenza, il numero di eventi freddi diminuisce, così come il numero di processi di transizione attivi in ogni intervallo di tempo. Ciò riduce il costo dell'identificazione delle transizioni dei motivi temporali.

6 CONCLUSIONE

In questo articolo proponiamo il modello MTM per generare una rete temporale che preservi le caratteristiche globali e locali di un grafico di input. Il nostro modello calcola innanzitutto cinque proprietà di transizione dei motivi dal grafico di input, quindi genera le reti sintetiche simulando i processi di transizione dei motivi. Valutiamo le prestazioni del nostro modello su sette set di dati provenienti da vari ambiti. I risultati sperimentali mostrano che il nostro modello è in grado di preservare le caratteristiche strutturali e temporali del grafico di input, come la dimensione della rete, il grado medio di entrata e uscita e il tempo medio tra gli eventi. Il nostro modello mostra prestazioni superiori nella riproduzione degli spettri dei motivi temporali, anche per i motivi temporali di ordine superiore nelle reti di grandi dimensioni. Infine, ma non meno importante, il nostro modello è 117 volte più veloce (in media) rispetto ai modelli di riferimento.

Una potenziale opportunità per la ricerca futura è lo sviluppo di applicazioni reali dei modelli di transizione dei motivi, come la generazione di reti temporali con spettri di motivi specificati o il rilevamento di anomalie strutturali e temporali. Un'altra possibile direzione è quella di considerare altre distribuzioni per modellare i tempi di transizione dei motivi, come il processo temporale hawk [9] e il processo di Poisson a cascata autoeccitante [28]. Sarebbe anche interessante esplorare altre caratteristiche dei grafici, come i percorsi che rispettano il tempo e le strutture delle comunità, nei grafici sintetici generati e confrontarli con la rete di input.

RINGRAZIAMENTI

Questa ricerca è stata sostenuta dai premi NSF OAC-2107089 e IIS-2236789 e ha utilizzato le risorse del Center for Computational Research dell'Università di Buffalo [1].

RIFERIMENTI

- [1] Center for Computational Research, Università di Buffalo, 2021. <http://hdl.handle.net/10477/79221>.
- [2] AIROLDI, E. M., BLEI, D., Fienberg, S. e Xing, E. Modelli a blocchi di appartenenza mista e calcolo stocastico (). *Advances in neural information processing systems* 21 (2008).
- [3] BAJARDI, P., BARRAT, A., NATALE, F., SAVINI, L. e COLIZZA, V. Modelli dinamici di e dei movimenti commerciali del bestiame. *PLoS ONE* 6, 5 (2011), e19869.
- [4] CHAKRABARTI, D. e Faloutsos, C. Graph mining: Laws, generators, and algorithms. *ACM computing surveys (CSUR)* 38, 1 (2006), 2-es.
- [5] Chung, F. e LU, L. Le distanze medie nei grafi casuali con gradi attesi dati. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze* 99, 25 (2002), 15879–15882.
- [6] Erdős, P., e RÉNYI, A. Sui grafi casuali i. *Publicationes mathematicae* 6, 1 (1959), 290–297.
- [7] Gauvin, L., GÉNOIS, M., KARSAI, M., KIVELÄ, M., TAKAGUCHI, T., VALDANO, E., e Vestergaard, C. L. Randomized reference models for temporal networks. *SIAM Review* 64, 4 (2022), 763–830.
- [8] Ghasemian, A., Zhang, P., CLAUSET, A., MOORE, C. e PEEL, L. Soglie di rilevanza e algoritmi ottimali per la struttura delle comunità nelle reti dinamiche. *Physical Review X* 6, 3 (2016), 031005.
- [9] Hawkes, A. G. e Oakes, D. Una rappresentazione del processo di cluster di un processo autoeccitante. *Journal of applied probability* 11, 3 (1974), 493–503.
- [10] HILL, S. A. e BRAHA, D. Modello dinamico di reti complesse dipendenti dal tempo. *Physical Review E* 82, 4 (2010), 046105.
- [11] HO, Q., Song, L., e Xing, E. Modello a blocchi con appartenenza mista a cluster in evoluzione per reti che evolvono nel tempo. In *Atti della Quattordicesima Conferenza Internazionale sull'Intelligenza Artificiale e la Statistica* (2011), Workshop JMLR e Atti della Conferenza, pp. 342–350.
- [12] HOLME, P. Reti statiche epidemiologicamente ottimali dai dati temporali delle reti di interazione. *PLoS computational biology* 9, 7 (2013), e1003142.
- [13] HOLME, P., e SARAMÄKI, J. Reti temporali. *Physics Rep.* 519, 3 (2012), 97–125.
- [14] Hulovatyy, Y., Chen, H., e Milenković, T. Esplorazione della struttura e della funzione delle reti temporali con grafici dinamici. *Bioinformatica* 31, 12 (2015), i171–i180.
- [15] Jin, R., McCallen, S. e Almaas, E. Motivo di tendenza: un approccio di graph mining per l'analisi di reti complesse dinamiche. In *Settima conferenza internazionale IEEE sul data mining (ICDM 2007)* (2007), IEEE, pp. 541–546.
- [16] Jurgens, D., e LU, T.-C. I motivi temporali rivelano le dinamiche delle interazioni degli editori in Wikipedia. In *Atti della Conferenza internazionale AAAI sull'intelligenza artificiale, il web e i social media* (2012), vol. 6, pagg. 162–169.
- [17] Karrer, B., e Newman, M. E. Modelli grafici casuali per reti di interazione acicliche dirette. *Physical Review E* 80, 4 (2009), 046110.
- [18] KARSAI, M., KASKI, K., BARABÁSI, A.-L., e Kertész, J. Caratteristiche universali del comportamento bursty correlato ai social network. *Scientific reports* 2, 1 (2012), 397.
- [19] KIM, M. e Leskovec, J. Modello non parametrico di appartenenza multi-gruppo per reti dinamiche. *Advances in neural information processing systems* 26 (2013).
- [20] KOLDA, T. G., Pinar, A., PLANTENGA, T. e SESHADRI, C. Un modello grafico generativo scalabile con struttura comunitaria. *SIAM Journal on Scientific Computing* 36, 5 (2014), C424–C452.
- [21] Kovanen, L., KARSAI, M., KASKI, K., Kertész, J. e SARAMÄKI, J. Motivi temporali nelle reti dipendenti dal tempo. *Journal of Statistical Mechanics* 2011, 11 (2011), P11005.
- [22] Kovanen, L., KASKI, K., Kertész, J. e SARAMÄKI, J. I motivi temporali rivelano omofilia, modelli specifici di genere e conversazioni di gruppo nelle sequenze di chiamate. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze* 110, 45 (2013), 18070–18075.
- [23] Leskovec, J. e KREVL, A. SNAP Datasets, giugno 2014.
- [24] LI, M.-X., Palchykov, V., Jiang, Z.-Q., KASKI, K., Kertész, J., Micciché, S., TUM-MINELLO, M., ZHOU, W.-X. e MANTEGNA, R. N. Reti di comunicazione mobile validate statisticamente: l'evoluzione dei motivi nei dati europei e cinesi. *New Journal of Physics* 16, 8 (2014), 083038.
- [25] LIU, P., ACHARYYA, R., Tillman, R. E., KIMURA, S., MASUDA, N. e SARIYUCE, A. E. Motivi temporali per le reti finanziarie: uno studio sulle piattaforme Mercari, JPmC e Venmo. <https://arxiv.org/abs/2301.07791>.
- [26] LIU, P., GUARRASI, V. e SARIYUCE, A. E. Motivi temporali delle reti: modelli, limiti, valutazione. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 35, 1 (2023), 945–957.
- [27] LIU, P., MASUDA, N., KITO, T. e SARIYUCE, A. E. Motivi temporali nelle reti di opposizione e collaborazione in materia di brevetti. *Scientific Reports* 12, 1917 (2022) (2022).
- [28] Malmgren, R. D., Stouffer, D. B., Motter, A. E. e AMARAL, L. A. Una spiegazione poissoniana delle code pesanti nella comunicazione via e-mail. *Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze* 105, 47 (2008), 18153–18158.
- [29] MASUDA, N. e LAMBIOTTE, R. *A Guide to Temporal Networks, seconda edizione*. World Scientific, Singapore, 2020.
- [30] Matias, C., e MIELE, V. Raggruppamento statistico delle reti temporali attraverso un modello dinamico a blocchi stocastici. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Metodologia statistica)* 79, 4 (2017), 1119–1141.
- [31] Newman, M. E., STROGATZ, S. H. e Watts, D. J. Grafici casuali con distribuzioni arbitrarie distribuzione dei gradi e loro applicazioni. *Physical review E* 64, 2 (2001), 026118.
- [32] PARANJAPE, A., Benson, A. R. e Leskovec, J. Motivi nelle reti temporali. In *ACM Conf. on Web Search and Data Mining* (2017), ACM, pp. 601–610.
- [33] PEIXOTO, T. P. e ROSVALL, M. Modellizzazione di sequenze e reti temporali con strutture comunitarie dinamiche. *Nature communications* 8, 1 (2017), 582.
- [34] Porter, A., Mirzazoleiman, B. e Leskovec, J. Modelli analitici per motivi in reti temporali. In *Companion Proceedings of the Web Conference 2022* (2022), pp. 903–909.
- [35] PUROHIT, S., Chin, G. e Holder, L. B. Item: Motivi temporali indipendenti per riassumere e confrontare reti temporali. *Intelligent Data Analysis* 26, 4 (2022), 1071–1096.
- [36] PUROHIT, S., Holder, L. B. e Chin, G. Generazione di grafici temporali basata sulla distribuzione di motivi temporali. In *Atti del 14° Workshop internazionale " " su Mining and Learning with Graphs* (2018), vol. 7.
- [37] Scholtes, I. Quando una rete è una rete? Selezione di modelli grafici multi-ordine in percorsi e reti temporali. In *Atti della 23a conferenza internazionale ACM SIGKDD sulla scoperta di conoscenza e il data mining* (2017), pp. 1037–1046.
- [38] Song, C., GE, T., Chen, C. e Wang, J. Corrispondenza di modelli di eventi su flussi di dati grafici. *Proc. of the VLDB Endowment* 8, 4 (2014), 413–424.
- [39] VÁZQUEZ, A., OLIVEIRA, J. G., Dezső, Z., Goh, K.-I., Kondor, I. e BARABÁSI, A.-L. Modellizzazione dei picchi e delle code pesanti nelle dinamiche umane. *Physical Review E* 73, 3 (2006), 036127.
- [40] Viswanath, B., MISLOVE, A., CHA, M. e GUMMADI, K. P. Sull'evoluzione dell'interazione degli utenti su Facebook. In *Atti del 2° Workshop ACM SIGCOMM sui social network (WOSN'09)* (agosto 2009).
- [41] Xing, E. P., FU, W. e Song, L. Un modello a blocchi misto stato-spazio per la tomografia dinamica delle reti. *The Annals of Applied Statistics* 4, 2 (2010), 535–566.
- [42] XU, K. S. e HERO, A. O. Modelli dinamici stocastici a blocchi: modelli statistici per reti in evoluzione temporale. In *Conferenza internazionale sul social computing, l' a modellizzazione comportamentale-culturale e la previsione* (2013), Springer, pp. 201–210.
- [43] Yang, T., Chi, Y., ZHU, S., Gong, Y. e Jin, R. Rilevamento delle comunità e delle loro evoluzioni nei social network dinamici: un approccio bayesiano. *Machine learning* 82, 2 (2011), 157–189.
- [44] ZENO, G., LA Fond, T. e NEVILLE, J. Dymond: modello generativo dinamico di rete di nodi-motivi. In *Atti della Web Conference 2021* (2021), pp. 718–729.
- [45] Zhang, X., MOORE, C. e Newman, M. E. Modelli grafici casuali per reti dinamiche di tipo " ". *The European Physical Journal B* 90, 10 (2017), 1–14.
- [46] Zhang, Y.-Q., LI, X., XU, J. e Vasilakos, A. V. Modelli interattivi umani nelle reti temporali. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems* 45, 2 (2015), 214–222.
- [47] ZHAO, Q., Tian, Y., HE, Q., Oliver, N., Jin, R. e LEE, W.-C. Motivi di comunicazione: uno strumento per caratterizzare le comunicazioni sociali. In *Atti della 19a Conferenza internazionale ACM sulla gestione delle informazioni e delle conoscenze* (2010), pp. 1645–1648.
- [48] ZHOU, D., Zheng, L., Han, J. e HE, J. Un modello generativo di grafici basato sui dati per reti di interazione temporale. In *Atti della 26a Conferenza internazionale ACM SIGKDD sulla scoperta della conoscenza e il data mining* (2020), pp. 401–411.

A NOTAZIONI

Tabella 4: Notazione dei simboli

Simbolo	Descrizione
$G = (V, E)$	grafico temporale
$G = (V, E)$	la proiezione statica di G
M_i^l	motivo temporale con l eventi
$T(M_i^l \rightarrow M_j^{l+1})$	transizione del motivo da M_i^l a M_j^{l+1}
$T(M^1 \rightarrow \dots \rightarrow S)$	processo di transizione del motivo
$P(M_j^{l+1} M_i^l)_t$	probabilità di transizione
$\lambda(M_i^l \rightarrow M_j^{l+1})$	tasso di transizione
Δ_t	tempo di transizione
CE	insieme di eventi freddi
KCE	gradi degli eventi freddi
TCE	timestamp degli eventi freddi
μ	numero medio di bordi nei processi di transizione dei motivi
l_{max}	limite di dimensione della transizione
δ	limite di tempo di transizione
$ T $	numero totale di tipi di transizione
$ T $	intervallo di tempo del grafico di input

B STATISTICHE DEI DATI

Tabella 5: Statistiche dei set di dati della rete temporale.

Nome	Nodi	Bordi	Eventi	Intervallo di tempo (giorni)	IET medio (sec.)
CollegeMsg	1,90K	20,3K	59,8K	193	273,1
Email-UE	986	24,9K	332K	803	209,0
E-mail UE*	80	1184	43,0	500	514,2
SMSA	44,4K	69,0K	548K	338	53,3
FBWall	47,0K	274K	877K	1560	152,9
SuperUser	194K	925K	1,44	2773	166,0
StackOverflow	260K	4,15	6,35	886	12,0

Utilizziamo diverse reti temporali reali provenienti da vari ambiti. La tabella 5 riporta le statistiche. Oltre al numero di nodi, bordi ed eventi, forniamo l'intervallo di tempo e il tempo medio tra gli eventi (ovvero la media degli intervalli di tempo tra tutte le coppie consecutive). eventi) per ciascun set di dati. CollegeMsg [23] e SMS-A sono reti di messaggi telefonici, in cui un evento (u, v, t) rappresenta un messaggio inviato da u a v al momento t . Email-EU è costituito dalle e-mail scambiate tra i membri di un istituto di ricerca europeo [23], in cui un evento (u, v, t) indica un'e-mail inviata dalla persona u alla persona v al momento t (abbiamo anche include la rete Email-EU* utilizzata da [34], che contiene 80 nodi densamente connessi nella componente connessa più grande dei dati Email-EU originali). FBWall contiene i post tra utenti su Facebook nella regione di New Orleans [40], dove un evento (u, v, t) indica che l'utente u ha pubblicato sulla bacheca dell'utente v al momento t . SuperUser e StackOverflow sono le reti di interazione dei siti web stack exchange [23], dove un evento (u, v, t) indica che l'utente u ha pubblicato una risposta/commento alla domanda/risposta dell'utente v al momento t . Il tempo di risoluzione di tutte le reti è di un secondo.

C TUTTI I MOTIVI A 3 EVENTI

Qui elenchiamo tutti i 60 tipi di motivi temporali a 3 eventi nella Figura 11.

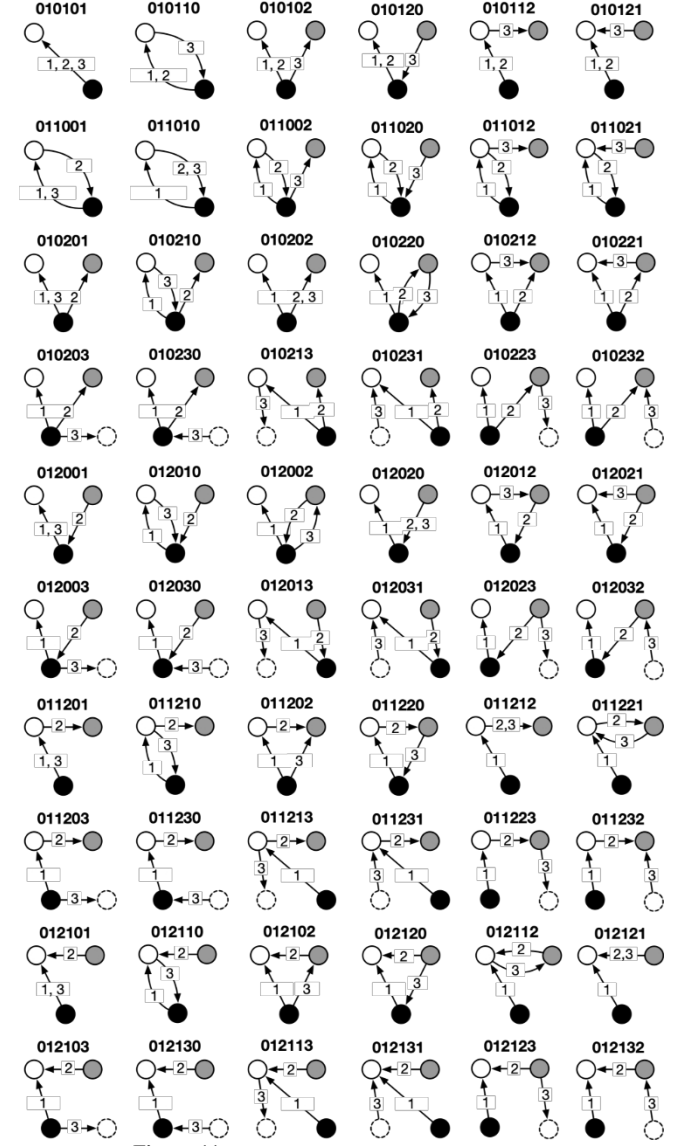


Figura 11: Tutti i 60 tipi di motivi a 3 eventi.

D RISULTATI AGGIUNTIVI

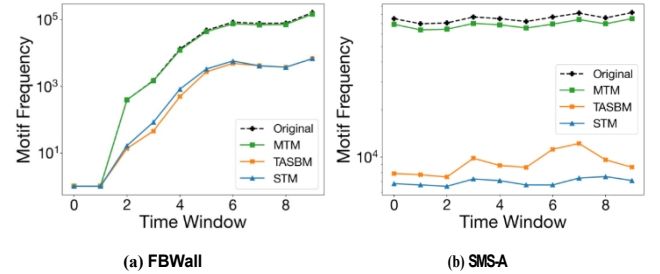


Figura 12: Andamento del numero totale di motivi temporali nel tempo nell'input originale e nelle reti sintetiche.